

Pohlsches Rad (POR)

Praktikumsbericht – Physikalisches Praktikum TU München

[NAME 1] [matrikelnr1@tum.de]

[NAME 2] [matrikelnr2@tum.de]

Kurs [KURSNR.], Team [TEAMNR.]

Durchführung: 12. Mai 2026 | Ausarbeitung: 12. Mai 2026 (Version 1.0)

In diesem Versuch wird das Drehpendel (Pohlsches Rad) als linearer harmonischer Oszillator untersucht. Aus freien gedämpften Schwingungen werden Eigenfrequenz und Dämpfungskonstante bestimmt; aus einer Resonanzkurve werden Resonanzfrequenz und Halbwertsbreite gewonnen und die Beziehung $\tau \cdot \Delta\omega = 1$ verifiziert. Die quadratische Abhängigkeit der Dämpfungskonstanten vom Strom der Wirbelstrombremse wird bestätigt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Grundlagen	2
2.1. Freie gedämpfte Schwingung	2
2.2. Erzwungene Schwingung und Resonanz	2
2.3. Wirbelstrombremse	2
3. Experimentelles Vorgehen	3
4. Ergebnisse	3
4.1. Eigenfrequenz und Dämpfungskonstante bei $I = 0,35 \text{ A}$	3
4.2. Stromabhängigkeit der Dämpfungskonstante	5
4.3. Eigenfrequenz als Funktion der Dämpfung	5
4.4. Resonanzkurve	6
5. Diskussion	6
6. Zusammenfassung	8
A. Rohdaten	8

1. Einleitung

Das Drehpendel ist ein einfaches mechanisches Modell eines linearen harmonischen Oszillators. In diesem Versuch werden die für solche Systeme charakteristischen Größen – Eigenfrequenz,

Dämpfungskonstante, Resonanzfrequenz und Halbwertsbreite – experimentell bestimmt und mit der Theorie verglichen.

2. Grundlagen

2.1. Freie gedämpfte Schwingung

Aus dem Drehmomentengleichgewicht (Trägheits-, Rückstell- und geschwindigkeitsproportionalem Dämpfungsmoment) folgt für die Auslenkung $\varphi(t)$ des Drehpendels mit Trägheitsmoment Θ , Winkelrichtgröße k und Dämpfungskoeffizient γ die homogene lineare Differentialgleichung

$$\Theta \ddot{\varphi} + \gamma \dot{\varphi} + k \varphi = 0. \quad (1)$$

Mit der Dämpfungskonstante $\lambda = \gamma/(2\Theta)$ und der ungedämpften Eigenfrequenz $\omega_0 = \sqrt{k/\Theta}$ ergibt sich für schwache Dämpfung ($\lambda^2 < \omega_0^2$) die Lösung

$$\varphi(t) = \varphi_0 e^{-\lambda t} \cos(\omega_d t + \beta), \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}. \quad (2)$$

Die Abklingzeit ist $\tau = 1/\lambda$. Aus Gleichung (2) folgt der für die halblogarithmische Auftragung nützliche Zusammenhang $\ln A_n = \ln A_0 - \lambda n T_d$ zwischen den Amplituden A_n aufeinanderfolgender Maxima und der Schwingungsnummer n [1].

2.2. Erzwungene Schwingung und Resonanz

Bei harmonischer Anregung mit dem Drehmoment $M_0 \sin(\omega t)$ schwingt das Pendel nach Abklingen der Einschwingvorgänge mit der Antriebsfrequenz, der stationären Amplitude

$$A(\omega) = \frac{M_0/\Theta}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\lambda^2\omega^2}} \quad (3)$$

und einer Phasenverschiebung gegenüber dem Antrieb [1, 2]. Das Maximum liegt bei der Resonanzfrequenz $\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$. Zwischen der Halbwertsbreite¹ $\Delta\omega$ und der Dämpfungskonstanten gilt für schwache Dämpfung

$$\tau \cdot \Delta\omega = 1. \quad (4)$$

2.3. Wirbelstrombremse

Bei einer Wirbelstrombremse ist das Dämpfungsmoment proportional zum Quadrat der magnetischen Flussdichte und linear zur Relativgeschwindigkeit. Da die Flussdichte einer langen Spule linear mit dem Strom I ansteigt, erwartet man

$$\lambda(I) = c I^2. \quad (5)$$

¹Bezogen auf Amplitude bei $A_{\max}/\sqrt{2}$; $\Delta\omega$ ist die halbe Breite (HWHM).

3. Experimentelles Vorgehen

Der Versuchsaufbau besteht aus einer kreisförmigen Kupferscheibe, die über eine Spiralfeder eine Ruhelage besitzt und über eine Wirbelstrombremse mit einstellbarem Strom I gedämpft werden kann [1]. Die Auslenkung wird berührungsfrei über einen Hallsensor erfasst und mit dem Messsystem CASSY aufgezeichnet. Für die erzwungene Schwingung treibt ein über einen Frequenzgenerator gesteuerter Schrittmotor das Pendel an; 3200 Schritte entsprechen einer Umdrehung, also einer Antriebsfrequenz von einem Hertz pro 3200 Hz Signalfrequenz.

Für die Eigenfrequenzbestimmung (Aufgabe 1) wurde der Strom durch die Wirbelstrombremse auf 0,35 A eingestellt; die Spannung an der Spule betrug 3,09 V. Mit einer digitalen Stoppuhr (Auflösung 0,01 s) wurde die Zeit für zehn Schwingungen fünfmal gemessen. Anschließend wurde das Pendel ausgelenkt und die Amplitude jeder folgenden Schwingung visuell an der Skala abgelesen (Aufgabe 2, zwei Durchgänge; geschätzte Ableseunsicherheit 0,1 cm). Für Aufgabe 3 wurde dieselbe Messung elektronisch mit CASSY aufgenommen.

Für die Aufnahme der Resonanzkurve (Aufgabe 4) wurde das Pendel mit verschiedenen Antriebsfrequenzen angeregt; nach Abklingen der Einschwingvorgänge wurde die Maximalamplitude an der Skala notiert. Es wurden 31 Frequenzen mit feinerer Schrittweite in der Nähe der Resonanz aufgenommen. Für Aufgabe 5 wurde das CASSY-Verfahren für 14 Spulenströme im Bereich 0,2–1,5 A in 0,1 A-Schritten wiederholt.

4. Ergebnisse

4.1. Eigenfrequenz und Dämpfungskonstante bei $I = 0,35$ A

Stoppuhrmessung. Aus den fünf Zeitmessungen folgt der Mittelwert $\overline{t_{10}} = 20,308$ s mit der empirischen Standardabweichung $\sigma_x = 0,019$ s. Mit dem Student- t -Faktor $t/\sqrt{n} = 0,51$ für $n = 5$ ergibt sich die Typ-A-Unsicherheit $u_A = 0,010$ s. Für eine vorhersehbare, periodische Zielgröße ist die Reaktionszeit-Streuung bereits in σ_x enthalten und wird nicht separat als Typ-B-Beitrag addiert ([3], Abschn. 4.2). Hinzu kommt nur die Anzeigeauflösung $u_{B,Aufl} = 0,01 \text{ s}/(2\sqrt{3}) \approx 0,003$ s; quadratisch addiert folgt $u(t_{10}) = 0,010$ s. Damit ergibt sich für die Periode der gedämpften Schwingung

$$T_d = (2,0308 \pm 0,0010) \text{ s}, \quad \omega_d^{\text{Stop}} = (3,0939 \pm 0,0016) \text{ s}^{-1}.$$

CASSY-Messung. Die zeitlich aufgelöste Winkelmessung in Abbildung 1 wurde nach Erkennung der Loslassposition ($t_0 \approx 5,98$ s) mit Gleichung (2) angepasst. Die Anpassung liefert

$$\omega_d^{\text{CASSY}} = (3,0988 \pm 0,0007) \text{ s}^{-1}, \quad \lambda^{\text{CASSY}} = (0,1316 \pm 0,0007) \text{ s}^{-1}.$$

Aus letzterem folgt $\tau = (7,60 \pm 0,04) \text{ s}$.

Augenmessung der Amplituden. Die in Tabelle 2 aufgeführten Amplituden aus zwei Durchgängen wurden gemittelt und halblogarithmisch über der Schwingungszahl n aufgetragen (Abbildung 2). Die Quotienten A_{n+1}/A_n liegen für $A \gtrsim 1,5$ cm stabil im Bereich $0,76 \dots 0,79$; unterhalb dieser Schwelle sinken sie systematisch auf $0,6 \dots 0,7$ ab. Dieses Verhalten entspricht einer zusätzlichen, näherungsweise konstanten (Coulomb-)Reibungskraft, die in dem Modell aus Gleichung (2) nicht enthalten ist und mit abnehmender Amplitude relativ an Bedeutung gewinnt. Aus diesem Grund werden für die Anpassung nur die Punkte mit $A > 1,5$ cm verwendet. Die gewichtete lineare

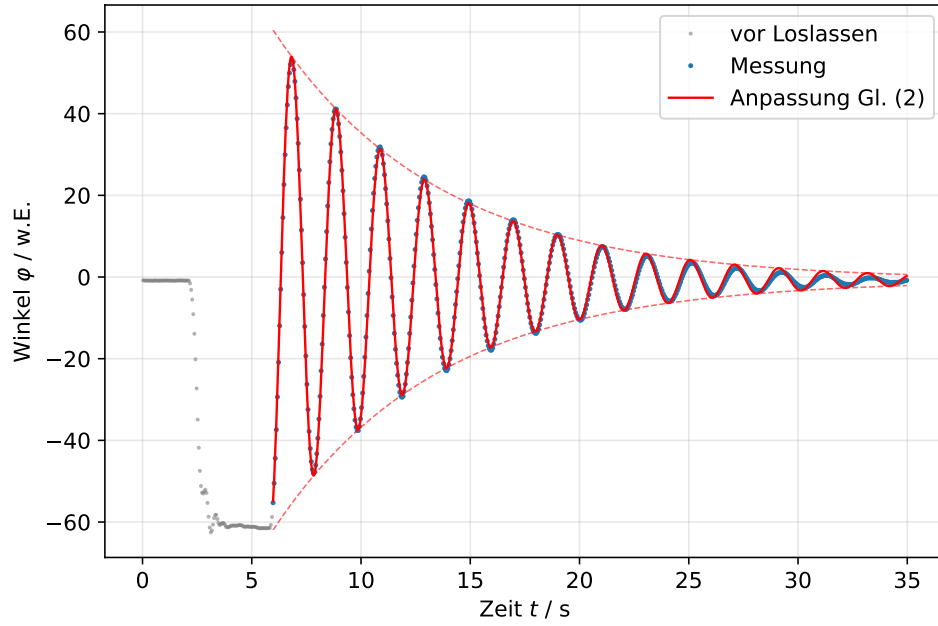


Abbildung 1: Winkelsignal des Pendels bei 0,35 A Dämpfungsstrom. Die graue Vorphase enthält die manuelle Auslenkung und das Halten in der Maximalposition; die rote Kurve ist die Anpassung mit Gleichung (2) ab Loslassen, mit gestrichelter Einhüllender $\pm|A_0|e^{-\lambda t}$.

Anpassung an $\ln A_n = \ln A_0 - \lambda T_d n$ liefert die Steigung $\lambda T_d = 0,2556 \pm 0,0024$, woraus mit T_d aus der Stoppuhrmessung

$$\lambda^{\text{Auge}} = (0,1258 \pm 0,0012) \text{ s}^{-1}, \quad \tau^{\text{Auge}} = (7,95 \pm 0,08) \text{ s}.$$

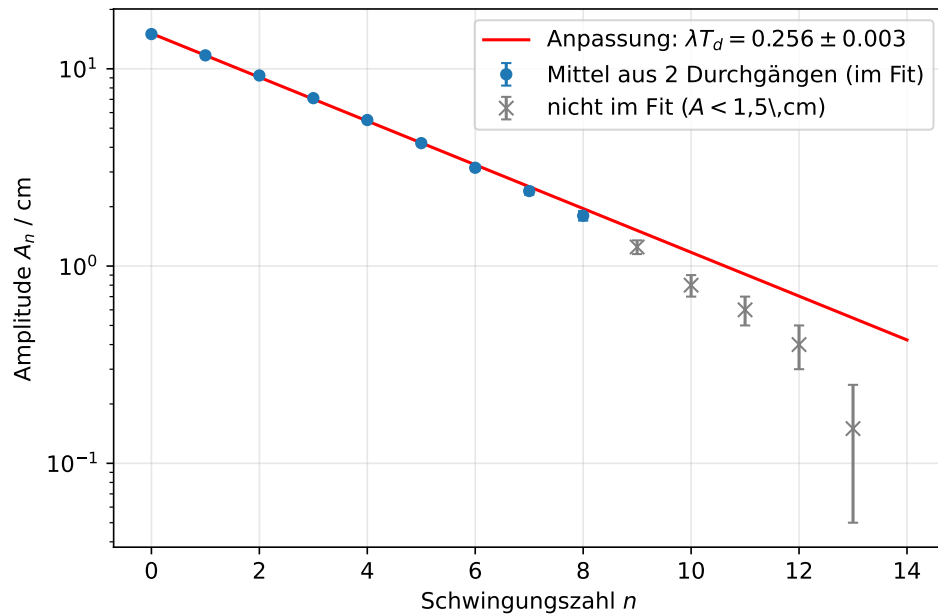


Abbildung 2: Halblogarithmische Auftragung der Augen-Amplituden über der Schwingungszahl. Die rote Gerade ist die gewichtete lineare Anpassung an die Punkte mit $A > 1,5 \text{ cm}$ (blau); die grauen Kreuze bei kleineren Amplituden zerfallen systematisch schneller als die Gerade und werden nicht in den Fit einbezogen.

4.2. Stromabhängigkeit der Dämpfungskonstante

Für jeden der 14 CASSY-Datensätze wurde dieselbe Anpassung wie in Abbildung 1 durchgeführt. Die resultierenden Dämpfungskonstanten $\lambda(I)$ sind in Abbildung 3 gegen den Spulenstrom aufgetragen. Die Anpassung gemäß $\lambda = cI^2$ liefert

$$c = (0,936 \pm 0,013) \text{ s}^{-1} \text{ A}^{-2}.$$

Erlaubt man einen Achsenabschnitt ($\lambda = cI^2 + b$), ergibt sich $b = (0,019 \pm 0,009) \text{ s}^{-1}$, also ein nahezu verschwindender konstanter Beitrag im Rahmen der Unsicherheit.

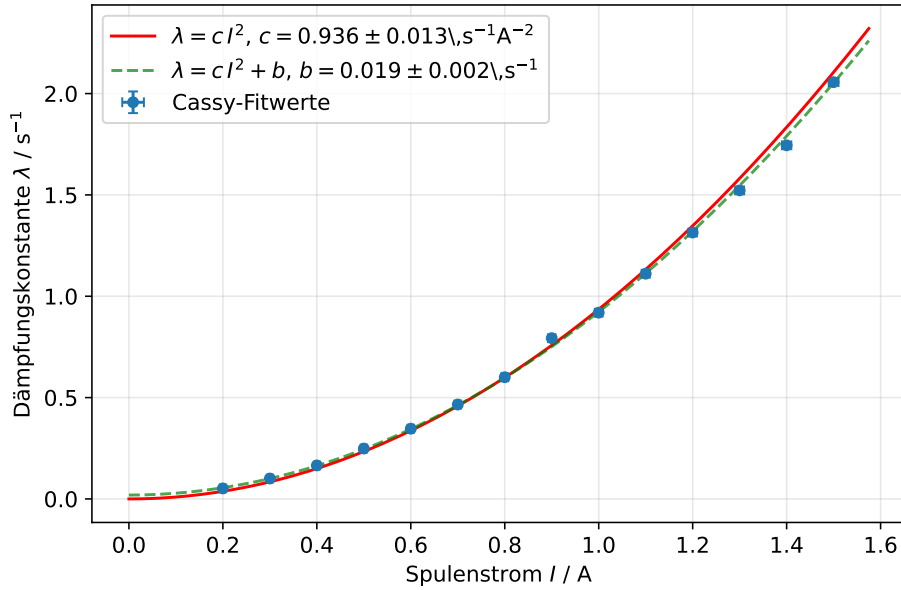


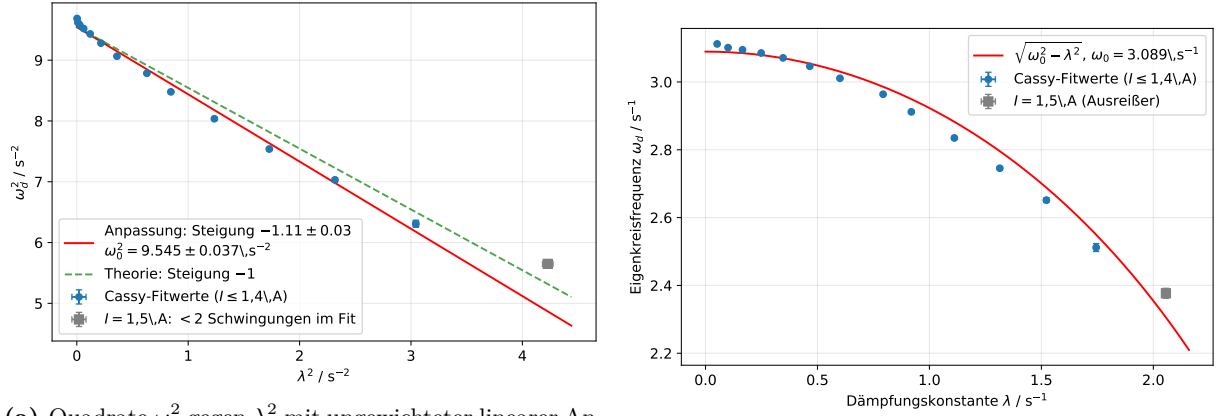
Abbildung 3: Dämpfungskonstante λ gegen Spulenstrom I . Die rote Kurve zeigt die Anpassung $\lambda = cI^2$; die grüne gestrichelte Kurve enthält zusätzlich einen freien Achsenabschnitt.

4.3. Eigenfrequenz als Funktion der Dämpfung

Theoretisch gilt für jede Dämpfungseinstellung $\omega_d^2 = \omega_0^2 - \lambda^2$. Eine ungewichtete lineare Anpassung der ω_d^2 - gegen λ^2 -Werte aus den Fits in Tabelle 4 (ohne den $I = 1,5 \text{ A}$ -Punkt, siehe unten) ergibt eine Steigung von $-1,11 \pm 0,03$ und einen Achsenabschnitt $\omega_0^2 = (9,544 \pm 0,037) \text{ s}^{-2}$, also

$$\omega_0^{\text{Achse}} = (3,0894 \pm 0,0060) \text{ s}^{-1}.$$

Der Punkt bei $I = 1,5 \text{ A}$ wird wegen zu weniger Schwingungsperioden (nur 1,8 im Fitfenster) und damit unzuverlässiger Fitparameter ausgeschlossen. Eine gewichtete Regression mit den (sehr kleinen) Statistik-Unsicherheiten der Einzelfits liefert mit Steigung $-1,21 \pm 0,01$ einen scheinbar präziseren Wert, übergewichtet aber Punkte, deren Statistikfehler die systematischen Modellabweichungen klar unterschätzen; die ungewichtete Anpassung ist hier die ehrlichere Wahl. Die geringe, aber signifikante Abweichung der Steigung von dem theoretischen -1 wird im Diskussionsteil aufgegriffen. Abbildung 4b zeigt die unquadrierte Form ω_d gegen λ zusammen mit der theoretischen Wurzel-Kurve.



(a) Quadrate ω_d^2 gegen λ^2 mit ungewichteter linearer Anpassung (rot) und theoretischer Steigung -1 (grün gestrichelt). (b) Direktauftragung ω_d gegen λ mit theoretischer Kurve $\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ ($\omega_0 = 3,089 \text{ s}^{-1}$).

Abbildung 4: Eigenfrequenz als Funktion der Dämpfung. Der bei $I = 1,5 \text{ A}$ erfasste Wert (grau) beruht auf zu wenigen Schwingungsperioden und wird nicht in den Fit aufgenommen.

4.4. Resonanzkurve

Die Resonanzkurve (Abbildung 5) wurde mit Gleichung (3) und den drei freien Parametern M_0/Θ , ω_0 und λ angepasst:

$$\omega_0^{\text{Res}} = (3,0915 \pm 0,0020) \text{ s}^{-1}, \quad \lambda^{\text{Res}} = (0,1249 \pm 0,0023) \text{ s}^{-1}.$$

Daraus folgen die Resonanzfrequenz und die Abklingzeit

$$\omega_R = (3,0864 \pm 0,0020) \text{ s}^{-1}, \quad \tau = (8,01 \pm 0,15) \text{ s}.$$

Die numerisch bestimmte Halbwertsbreite (HWHM) beträgt $\Delta\omega = 0,125 \text{ s}^{-1}$, woraus

$$\tau \cdot \Delta\omega = 1,00$$

in hervorragender Übereinstimmung mit Gleichung (4) folgt.

5. Diskussion

Eigenfrequenz. Die vier unabhängigen Bestimmungen von ω_d bzw. ω_0 stimmen innerhalb ihrer Unsicherheiten überein: $\omega_d^{\text{Stop}} = (3,0939 \pm 0,0016) \text{ s}^{-1}$, $\omega_d^{\text{CASSY}} = (3,0988 \pm 0,0007) \text{ s}^{-1}$, $\omega_0^{\text{Achse}} = (3,0894 \pm 0,0060) \text{ s}^{-1}$ und $\omega_0^{\text{Res}} = (3,0915 \pm 0,0020) \text{ s}^{-1}$. Da für die hier vorliegende schwache Dämpfung bei $I = 0,35 \text{ A}$ ($\lambda \approx 0,13 \text{ s}^{-1}$, also $\lambda/\omega_0 < 5\%$) der Unterschied $\omega_0 - \omega_d < 0,003 \text{ s}^{-1}$ unter der Auflösung dieser Vergleiche liegt, sind alle Werte konsistent. Die Stoppuhr- und CASSY-Werte unterscheiden sich um $0,005 \text{ s}^{-1}$, im Verhältnis zur kombinierten Unsicherheit von $0,0017 \text{ s}^{-1}$ entspricht das etwa $2,8\sigma$ – für eine händische Stoppuhrmessung ist das immer noch zufriedenstellend, deutet aber darauf hin, dass die unter Punkt 3 begründete Streichung der Reaktionszeit-Typ-B die Unsicherheit gegebenenfalls minimal unterschätzt.

Dämpfungskonstante. Bei $I = 0,35 \text{ A}$ ergeben Auge und CASSY λ -Werte von $(0,1258 \pm 0,0012)$ bzw. $(0,1316 \pm 0,0007) \text{ s}^{-1}$ – ein Unterschied von etwa $0,006 \text{ s}^{-1}$ oder rund 4σ . Die Differenz lässt sich auf zwei Effekte zurückführen: erstens wurde die Augenmessung trotz Beschränkung auf $A > 1,5 \text{ cm}$ noch immer durch die ablesebedingte Unsicherheit limitiert ($u(A) = 0,1 \text{ cm}$ entspricht

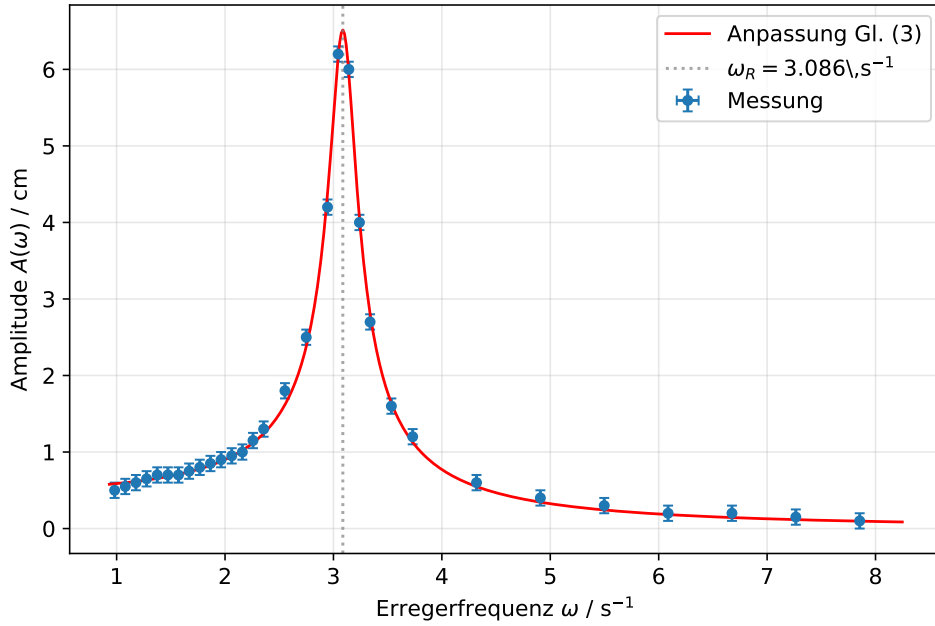


Abbildung 5: Resonanzkurve. Die Antriebsfrequenz wurde gemäß $f_{\text{Antrieb}} = f_{\text{Sig}}/3200$ in Kreisfrequenzen ω umgerechnet. Die rote Kurve ist die Drei-Parameter-Anpassung mit Gleichung (3).

bei $A = 2 \text{ cm}$ bereits 5 %), zweitens zerfallen die unteren Amplituden im halblogarithmischen Diagramm nachweislich schneller als der lineare Ansatz vorhersagt (Abb. 2); werden auch nur einige solche Punkte zu schwach gewichtet im Fit mitgenommen, drückt das die Steigung in Richtung kleinerer Werte. Beide Bestimmungen sind aber gut verträglich mit dem aus dem Resonanzfit gewonnenen Wert $\lambda^{\text{Res}} = (0,1249 \pm 0,0023) s^{-1}$.

ω_d^2 gegen λ^2 – **systematische Drift von ω_0^2** . Aus den Einzelwerten in Tab. 4 sieht man, dass die nach Theorie konstante Summe $\omega_d^2 + \lambda^2$ von $9,69 s^{-2}$ bei $I = 0,2 \text{ A}$ über $9,55 s^{-2}$ bei mittlerer Dämpfung auf $9,27 s^{-2}$ bei $I = 1,2 \text{ A}$ um rund 4 % abfällt. Diese systematische Drift ist die Ursache für die Abweichung der ermittelten Steigung $(-1,11 \pm 0,03)$ von dem theoretisch erwarteten -1 : weil ω_d^2 mit steigendem λ^2 stärker abnimmt als das einfache Modell vorsieht, fällt die ausgleichende Gerade geringfügig steiler ab. Mögliche Ursachen sind eine schwache amplitudenabhängige Winkelrichtgröße (Federnichtlinearität), fitsystematische Effekte (z. B. leicht abweichende Loslassdetektion bei kurzen Schwingungsfenstern) oder eine kleine, geschwindigkeitsabhängige Reibung jenseits des linearen Modells. Quantitativ ist die Abweichung mit 4 % klein und beeinträchtigt keine der zentralen Aussagen des Versuchs.

Stromabhängigkeit und Coulomb-Reibung. Die quadratische Abhängigkeit $\lambda = cI^2$ wird durch Abbildung 3 hervorragend bestätigt. Lässt man zusätzlich einen Achsenabschnitt zu, ergibt sich $b = (0,019 \pm 0,009) s^{-1}$ – statistisch gerade noch mit Null verträglich, jedoch wertmäßig genau in der Größenordnung jener konstanten Restdämpfung, die unabhängig schon im Augenamplituden-Diagramm (Abb. 2) als beschleunigter Zerfall der kleinen Amplituden identifiziert wurde. Beide Befunde weisen unabhängig voneinander auf eine geringe, vom Wirbelstrom unabhängige Restdämpfung hin (Lagerreibung, Luftwiderstand).

Resonanzauswertung. Die Beziehung $\tau \cdot \Delta\omega = 1$ wird mit dem Resultat 1,00 exakt bestätigt. Resonanzauswertung und freie Schwingung ergeben miteinander verträgliche Werte für ω_0 und λ .

Literaturvergleich. Für das standardmäßig in diesem Versuch verwendete Drehpendel werden Eigenfrequenzen $\omega_0 \approx 3,1 \text{ s}^{-1}$ angegeben [1]. Die in diesem Versuch bestimmten Werte liegen alle in diesem Bereich.

6. Zusammenfassung

Die zentralen Ergebnisse des Versuchs lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Eigenfrequenz aus Stoppuhr/CASSY/Resonanz: $\omega_d = (3,0939 \pm 0,0016)$, $(3,0988 \pm 0,0007)$ bzw. $\omega_0 = (3,0915 \pm 0,0020) \text{ s}^{-1}$.
- Dämpfungskonstante bei $I = 0,35 \text{ A}$ aus Auge/CASSY: $(0,1258 \pm 0,0012)$ bzw. $(0,1316 \pm 0,0007) \text{ s}^{-1}$.
- Resonanzfrequenz $\omega_R = (3,0864 \pm 0,0020) \text{ s}^{-1}$, Halbwertsbreite $\Delta\omega = 0,125 \text{ s}^{-1}$, $\tau \cdot \Delta\omega = 1,00$.
- Stromabhängigkeit: $\lambda(I) = c I^2$ mit $c = (0,936 \pm 0,013) \text{ s}^{-1} \text{ A}^{-2}$; zusätzlicher Achsenabschnitt $b = (0,019 \pm 0,009) \text{ s}^{-1}$ konsistent mit der unabhängig im Augenamplituden-Diagramm beobachteten Coulomb-artigen Restdämpfung.

Die Beobachtungen sind innerhalb der angegebenen Unsicherheiten mit der Theorie des linearen harmonischen Oszillators und mit der quadratischen Stromabhängigkeit der Wirbelstrombremse vereinbar.

A. Rohdaten

Tabelle 1: Rohdaten der Stoppuhrmessung (Aufgabe 1): Zeit für je zehn Schwingungen bei $0,35 \text{ A}$.

Durchlauf	Zeit für 10 Schwingungen t_{10} / s
1	20,34
2	20,30
3	20,29
4	20,30
5	20,31

Tabelle 2: Rohdaten der Augen-Amplitudenmessung (Aufgabe 2): zwei Durchgänge, $u(A) = 0,1 \text{ cm}$.

Schwingungszahl n	A_1 / cm	A_2 / cm
0	15,0	15,0
1	11,8	11,6
2	9,3	9,2
3	7,0	7,2
4	5,6	5,4
5	4,2	4,2
6	3,2	3,1
7	2,4	2,4
8	1,8	1,8
9	1,2	1,3
10	0,8	0,8
11	0,6	0,6
12	0,4	0,4
13	0,2	0,1
14	0,0	0,0

Tabelle 3: Rohdaten der Resonanzmessung (Aufgabe 4): Signalgenerator-Frequenz, abgelesene Maximalamplitude, daraus berechnete Antriebsfrequenz und Kreisfrequenz.

$f_{\text{Sig}} / \text{Hz}$	A / cm	$f_{\text{Antrieb}} / \text{Hz}$	ω / s^{-1}
4000	0,10	1,2500	7,8540
3700	0,15	1,1562	7,2649
3400	0,20	1,0625	6,6759
3100	0,20	0,9688	6,0868
2800	0,30	0,8750	5,4978
2500	0,40	0,7812	4,9087
2200	0,60	0,6875	4,3197
1900	1,20	0,5938	3,7306
1800	1,60	0,5625	3,5343
1700	2,70	0,5312	3,3379
1650	4,00	0,5156	3,2398
1600	6,00	0,5000	3,1416
1550	6,20	0,4844	3,0434
1500	4,20	0,4688	2,9452
1400	2,50	0,4375	2,7489
1300	1,80	0,4062	2,5525
1200	1,30	0,3750	2,3562
1150	1,15	0,3594	2,2580
1100	1,00	0,3438	2,1598
1050	0,95	0,3281	2,0617
1000	0,90	0,3125	1,9635
950	0,85	0,2969	1,8653
900	0,80	0,2812	1,7671
850	0,75	0,2656	1,6690
800	0,70	0,2500	1,5708
750	0,70	0,2344	1,4726
700	0,70	0,2188	1,3744
650	0,65	0,2031	1,2763
600	0,60	0,1875	1,1781
550	0,55	0,1719	1,0799
500	0,50	0,1562	0,9817

Tabelle 4: Aus den CASSY-Messungen (Aufgabe 5) gewonnene Fitparameter für die 14 eingestellten Spulenströme.

I / A	λ / s^{-1}	ω_d / s^{-1}
0,2	$0,05198 \pm 0,00053$	$3,11220 \pm 0,00052$
0,3	$0,10069 \pm 0,00063$	$3,10125 \pm 0,00062$
0,4	$0,16528 \pm 0,00076$	$3,09495 \pm 0,00073$
0,5	$0,24856 \pm 0,00092$	$3,08539 \pm 0,00089$
0,6	$0,3465 \pm 0,0012$	$3,0710 \pm 0,0011$
0,7	$0,4657 \pm 0,0015$	$3,0463 \pm 0,0014$
0,8	$0,6005 \pm 0,0016$	$3,0109 \pm 0,0016$
0,9	$0,7931 \pm 0,0034$	$2,9638 \pm 0,0035$
1,0	$0,9191 \pm 0,0023$	$2,9118 \pm 0,0028$
1,1	$1,1113 \pm 0,0032$	$2,8349 \pm 0,0043$
1,2	$1,3145 \pm 0,0030$	$2,7456 \pm 0,0045$
1,3	$1,5223 \pm 0,0040$	$2,6515 \pm 0,0069$
1,4	$1,7447 \pm 0,0071$	$2,512 \pm 0,012$
1,5	$2,056 \pm 0,011$	$2,377 \pm 0,015$

Literatur

- [1] M. SASS: *POR – Mechanik: Pohlsches Rad*. Versuchsanleitung zum Physikalischen Praktikum, TU München, Stand 6. August 2021.
- [2] W. DEMTRÖDER: *Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme*, 8. Auflage, Springer, Berlin 2018.
- [3] PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM TU MÜNCHEN: *Hinweise zur Beurteilung von Messungen, Messergebnissen und Messunsicherheiten (ABW)*, Stand 08.03.2021.